INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL

Neiva - Huila

PROGRAMACIÓN CURRICULAR

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Grados 6° a 11°

TEMAS Y CONTENIDOS INTEGRADOS

AÑO LECTIVO 2026

C, P, A = Contenidos Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales

Sigla	Tipo	Descripción	Pregunta clave
C	**Conceptuales**	El **SABER** — Conocimientos teóricos, conceptos, hechos, datos, principios, teorías	¿Qué debe **conocer** el estudiante?
P	**Procedimentales**	El **SABER HACER** — Habilidades, técnicas, procedimientos, destrezas, métodos	¿Qué debe **saber hacer** el estudiante?
A	**Actitudinales**	El **SABER SER** — Valores, actitudes, normas, disposiciones, ética	¿Cómo debe **comportarse** el estudiante?

Ejemplo aplicado (Grado 8, Período 4):

Tipo	Contenido
C (Conceptual)	Algoritmos, lógica booleana, Scratch avanzado, introducción a Python
P (Procedimental)	Diseño de programas, resolución de problemas
A (Actitudinal)	Conciencia ética y responsabilidad en la innovación

Fundamento teórico

Esta clasificación proviene de la taxonomía de **César Coll** (psicólogo educativo español), adoptada ampliamente en Colombia por el MEN para garantizar una **formación integral** que no solo transmita conocimientos, sino que también desarrolle habilidades prácticas y forme en valores.

GRADO SEXTO (6°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología y sociedad: evolución e impacto	Reconoce la tecnología como construcción social que satisface necesidades humanas y transforma el entorno.	Analiza el papel de la tecnología en contextos históricos y culturales.	• Identifica artefactos tecnológicos y los clasifica. • Reconoce la relación sociedad–ambiente–tecnología.	TEMAS: 1. Normas de sala de informática. 2. Conceptos: ciencia, técnica, tecnología e informática. 3. Historia y evolución tecnológica. 4. Clasificación de artefactos. 5. Impacto social y ambiental. 6. Responsabilidad ética. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Historia y evolución de la tecnología, artefactos. P: Clasificación de artefactos, análisis de su uso. A: Valoración crítica del impacto social.	Línea de tiempo de inventos. Juego de clasificación de objetos. Conversatorio sobre impacto ambiental.	Lista de cotejo. Rúbrica de análisis histórico. Taller gráfico de evolución.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	El ciclo tecnológico y la solución de problemas	Aplica el ciclo tecnológico en proyectos escolares sencillos.	Aplica fases del ciclo tecnológico en la solución de problemas.	• Reconoce las fases del ciclo tecnológico. • Diseña esquemas y prototipos básicos.	TEMAS: 1. Tecnología en hogar, colegio y comunidad. 2. Hardware y software. 3. Windows: escritorio y explorador. 4. Archivos y carpetas. 5. Google Drive básico. 6. Ciclo tecnológico: problema, diseño y solución. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Fases del ciclo tecnológico. P: Diseño de prototipos, diagramas de flujo. A: Creatividad y trabajo en equipo.	Construcción de prototipo sencillo. Dibujo técnico básico. Juego de roles (diseñador, constructor, evaluador).	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de trabajo colaborativo. Informe de proceso.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
3	Herramientas digitales y comunicación	Usa aplicaciones básicas para producir y comunicar información de manera responsable.	Utiliza TIC para crear y compartir contenido.	• Utiliza procesadores de texto y presentaciones. • Reconoce la importancia del uso responsable de internet.	TEMAS: 1. Proceso tecnológico: fases. 2. Herramientas según oficios. 3. Teclado: posición y técnica. 4. Procesador de texto: formato básico. 5. Creación de documentos. 6. Internet seguro. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Procesadores de texto, presentaciones, internet básico. P: Creación de documentos y presentaciones. A: Respeto y seguridad en el uso de TIC.	Elaboración de cartel digital. Búsqueda guiada en internet. Presentación digital grupal.	Lista de cotejo de uso de herramientas. Rúbrica de trabajo en grupo. Taller digital.	PESCC: Proyecto de vida.
4	Pensamiento computacional e innovación	Diseña soluciones tecnológicas sencillas y reflexiona sobre el impacto social y ambiental.	Desarrolla proyectos que integran diseño y uso responsable de la tecnología.	• Diseña algoritmos básicos. • Aplica programación visual (Scratch, Code.org). • Reconoce la importancia de la ciudadanía digital.	TEMAS: 1. Seguridad laboral. 2. Virus: tipos, contagio y antivirus. 3. Paint: herramientas y diseño. 4. Algoritmos cotidianos. 5. Scratch/Code.org básico. 6. Ética digital y creatividad. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Algoritmos, programación por bloques, impacto ambiental. P: Prototipos y secuencias lógicas. A: Conciencia ambiental y ética digital.	Construcción de prototipo con material reciclado. Debate: 'Lo bueno y lo malo de la tecnología'. Programación por bloques.	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de debate. Informe escrito.	PRAE: Ambiente.

GRADO SÉPTIMO (7°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología, sociedad y cultura	Analiza el impacto de la tecnología en la vida social, cultural y ambiental.	Comprende la relación entre ciencia, tecnología y sociedad.	• Reconoce la influencia de la tecnología en la vida diaria. • Explica la relación entre tecnología, sociedad y ambiente.	TEMAS: 1. Tecnología agrícola: evolución. 2. Herramientas y máquinas del campo. 3. Revolución verde. 4. Tipos de agricultura y artesanías. 5. Sistema operativo: software y explorador. 6. Impacto cultural de la tecnología. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Evolución de inventos y máquinas, impacto cultural. P: Análisis de casos, debates. A: Reflexión crítica sobre la innovación.	Línea de tiempo de inventos. Debate sobre avances tecnológicos. Foro sobre impacto ambiental.	Lista de cotejo de participación. Rúbrica de debate. Informe escrito.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	Procesos y sistemas tecnológicos	Aplica el ciclo tecnológico en proyectos de complejidad media.	Desarrolla proyectos tecnológicos usando el ciclo completo.	• Identifica fases del ciclo tecnológico. • Diseña y construye prototipos escolares.	TEMAS: 1. Medios de transporte: terrestre, aéreo y marítimo. 2. Evolución del transporte. 3. Máquinas simples y compuestas. 4. Word: ventana y herramientas. 5. Edición de documentos. 6. Proyectos tecnológicos. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ciclo tecnológico, máquinas simples y compuestas. P: Construcción de prototipos, diagramas técnicos. A: Creatividad y	Elaboración de prototipo escolar. Diseño de planos. Juego de roles en equipos.	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de proyecto. Informe de proceso.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					trabajo colaborativo.			
3	Herramientas digitales y comunicación	Usa herramientas digitales para procesar, comunicar y almacenar información con responsabilidad.	Utiliza TIC de manera ética y segura en distintos contextos.	• Maneja procesadores, hojas de cálculo y presentaciones. • Aplica normas de ciudadanía digital y seguridad en línea.	TEMAS: 1. Medios de comunicación: tipos e impacto. 2. Mecanografía: posición y velocidad. 3. Excel básico: celdas y formato. 4. PowerPoint: diapositivas. 5. Seguridad en línea. 6. Ciudadanía digital. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Procesadores de texto, Excel básico, presentaciones. P: Creación de documentos, gráficos y presentaciones. A: Responsabilidad digital y ética en el uso de TIC.	Elaboración de informe digital. Búsqueda avanzada en internet. Creación de tabla o gráfico en Excel.	Lista de cotejo de uso de TIC. Rúbrica de trabajo digital. Taller práctico en software.	PESCC: Proyecto de vida.
4	Pensamiento computacional e innovación	Diseña algoritmos con decisiones simples y desarrolla proyectos innovadores aplicando programación básica.	Desarrolla proyectos tecnológicos con enfoque en innovación y ética digital.	• Construye algoritmos con condicionales y repeticiones. • Programa en entornos visuales (Scratch, Code.org). • Reflexiona sobre el impacto de la innovación.	TEMAS: 1. Energía: clases y fuentes. 2. Ahorro energético. 3. PowerPoint: animaciones y transiciones. 4. Presentaciones multimedia. 5. Scratch: condicionales y bucles. 6. Innovación responsable. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Algoritmos, lógica booleana, programación por bloques. P: Diseño de programas con condiciones y	Programación en Scratch con condicionales. Debate sobre la innovación responsable. Proyecto de solución a un problema del entorno.	Lista de cotejo de programas. Rúbrica de proyecto innovador. Informe reflexivo.	PRAE: Ambiente.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					ciclos. A: Conciencia ética y ambiental en la innovación.			

GRADO OCTAVO (8°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología, globalización y sostenibilidad	Analiza el papel de la tecnología en la globalización y sus efectos ambientales y sociales.	Comprende cómo la tecnología influye en contextos locales y globales.	• Explica el impacto de la tecnología en la sociedad y el ambiente. • Reconoce tecnologías emergentes y sus riesgos/beneficios.	TEMAS: 1. Energía eléctrica: corriente y magnetismo. 2. Electrodomésticos y motores. 3. Globalización y sostenibilidad. 4. Riesgos de tecnologías emergentes. 5. Word: documentos profesionales. 6. Análisis crítico tecnológico. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Globalización, sostenibilidad, tecnologías emergentes. P: Análisis de casos, comparaciones. A: Conciencia ética y ambiental.	Estudio de casos (tecnología y ambiente). Mapa conceptual sobre globalización. Debate sobre dilemas tecnológicos.	Lista de cotejo de participación. Rúbrica de debate. Informe reflexivo.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	Procesos y sistemas tecnológicos	Aplica el ciclo tecnológico para diseñar y construir prototipos funcionales.	Desarrolla proyectos tecnológicos usando el ciclo completo y sistemas de control.	• Diseña prototipos funcionales. • Identifica sistemas de control y retroalimentación.	TEMAS: 1. Empresa: clasificación y funciones. 2. Creatividad empresarial. 3. Sistema: hardware, software y desechos. 4. Word: estilos, índices y tabla de contenido. 5. Prototipos con control. 6. Trabajo colaborativo en la nube. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ciclo tecnológico, sistemas técnicos, procesos productivos. P: Diseño, prototipos, esquemas. A: Creatividad y	Construcción de prototipo escolar. Diseño de planos técnicos. Simulación de procesos de control.	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de proyecto. Informe de construcción.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					trabajo en equipo.			
3	Herramientas digitales avanzadas y seguridad	Usa herramientas TIC avanzadas para procesar, comunicar y colaborar en entornos virtuales.	Utiliza TIC de manera ética, segura y eficiente en diferentes contextos.	• Maneja procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones intermedias. • Utiliza plataformas en la nube de forma colaborativa. • Reconoce derechos digitales y seguridad informática.	TEMAS: 1. Excel: fórmulas y funciones. 2. Gráficos y datos. 3. Formato: imágenes, columnas, tablas y WordArt. 4. Diseño profesional. 5. Ciberseguridad. 6. Scratch: bucles y variables. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: TIC avanzadas, Excel intermedio, edición multimedia. P: Creación de documentos, gráficos, presentaciones. A: Responsabilidad digital y ética en redes.	Creación de informes en la nube. Gráficos en Excel. Edición de imagen/video básico.	Lista de cotejo de uso de TIC. Rúbrica de trabajo colaborativo. Taller práctico digital.	PESCC: Proyecto de vida.
4	Pensamiento computacional y programación	Diseña algoritmos complejos y desarrolla programas en entornos visuales y textuales.	Aplica programación en proyectos escolares con innovación y ética digital.	• Construye algoritmos con ciclos y condicionales anidados. • Programa en Scratch y Python básico. • Argumenta sobre la ética en la innovación tecnológica.	TEMAS: 1. Documentos integrados. 2. Proyecto de investigación. 3. Impacto cultural tecnológico. 4. Resolución de problemas técnicos. 5. Algoritmos y programación estructurada. 6. Evaluación de soluciones. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Algoritmos, lógica booleana, Scratch avanzado, introducción a Python. P: Diseño de programas, resolución de problemas. A: Conciencia	Programación en Scratch con ciclos y condicionales. Introducción a Python (ejercicios básicos). Proyecto de innovación tecnológica.	Lista de cotejo de programas. Rúbrica de proyecto innovador. Informe de programación.	PRAE: Ambiente.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					ética y responsabilidad en la innovación.			

GRADO NOVENO (9°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología, ética y sociedad	Analiza dilemas éticos y sociales generados por la tecnología.	Reconoce la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.	• Explica dilemas éticos de la innovación. • Reflexiona sobre el impacto social y ambiental de la tecnología.	TEMAS: 1. Energía: solar, eólica, hidráulica y geotérmica. 2. Conservación energética. 3. Excel: AutoSuma y protección. 4. PowerPoint: multimedia. 5. Redes: tipos, IP y protocolos. 6. Dilemas éticos de IA y biotecnología. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ética digital, dilemas tecnológicos, impacto ambiental. P: Análisis de casos, debates. A: Responsabilidad y pensamiento crítico.	Estudio de casos (IA, biotecnología, redes sociales). Debate sobre ética digital. Ensayo crítico.	Lista de cotejo de participación. Rúbrica de debate. Ensayo reflexivo.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	Procesos tecnológicos avanzados	Diseña prototipos funcionales integrando sistemas de control.	Aplica el ciclo tecnológico en la solución de problemas complejos.	• Diseña y construye prototipos con retroalimentación. • Identifica sistemas técnicos avanzados.	TEMAS: 1. Empresa: clasificación y documentos. 2. Excel: formato e impresión. 3. Operadores mecánicos y eléctricos. 4. Ley de Ohm y circuitos. 5. PowerPoint avanzado y Loom. 6. STEAM: Microbit. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ciclo tecnológico avanzado, sistemas de control, procesos productivos. P: Prototipos, planos técnicos, simulaciones.	Construcción de prototipo con sensores simulados. Diseño de planos técnicos. Simulación de procesos de control.	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de proyecto. Informe de construcción.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					A: Creatividad, innovación y trabajo colaborativo.			
3	TIC avanzadas y ciberseguridad	Usa herramientas TIC avanzadas y aplica normas de seguridad digital.	Utiliza TIC para producir, comunicar y proteger información.	• Colabora en la nube en proyectos digitales. • Aplica medidas de ciberseguridad y reconoce derechos digitales.	TEMAS: 1. Estructura de proyectos. 2. Excel: funciones avanzadas y gráficos. 3. Tablas dinámicas básicas. 4. Megaestructuras y tecnologías. 5. Facturación y nómina. 6. Ciberseguridad y derechos digitales. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Plataformas colaborativas, Excel avanzado, ciberseguridad. P: Creación de proyectos digitales, gráficos, seguridad en línea. A: Ética digital y responsabilidad.	Trabajo colaborativo en la nube. Creación de gráficos avanzados. Taller de ciberseguridad.	Lista de cotejo de uso de TIC. Rúbrica de trabajo en grupo. Informe de seguridad digital.	PESCC: Proyecto de vida.
4	Pensamiento computacional y programación estructurada	Diseña algoritmos y programas estructurados para resolver problemas.	Aplica el pensamiento computacional en la solución de problemas del entorno.	• Diseña algoritmos con ciclos y condicionales. • Desarrolla programas en Scratch avanzado y Python básico. • Reflexiona sobre innovación responsable.	TEMAS: 1. Impacto ambiental de sistemas técnicos. 2. Sistema binario y señales digitales. 3. Compuertas lógicas. 4. PowerPoint: efectos 3D. 5. Publisher: boletines. 6. Python: variables y condicionales. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Algoritmos, lógica estructurada, Scratch	Programación en Scratch con ciclos y condicionales. Ejercicios básicos en Python. Proyecto de innovación tecnológica.	Lista de cotejo de programas. Rúbrica de proyecto innovador. Informe de programación.	PRAE: Ambiente.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					avanzado, Python básico. P: Diseño de programas, proyectos de software. A: Conciencia ética y creatividad tecnológica.			

GRADO DÉCIMO (10°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología, innovación y sociedad	Analiza el impacto de las tecnologías emergentes en la vida contemporánea.	Comprende la relación entre ciencia, tecnología, ética y sociedad.	• Identifica tecnologías emergentes (IA, biotecnología, robótica). • Explica ventajas, riesgos y dilemas éticos asociados.	TEMAS: 1. Tecnologías emergentes: IA, biotecnología y robótica. 2. Sociedad digital y dilemas éticos. 3. Algoritmos: definición y propiedades. 4. Diagramas de flujo y pseudocódigo. 5. HTML: estructura y etiquetas básicas. 6. Responsabilidad ética y ciudadana. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Tecnologías emergentes, sociedad digital, dilemas éticos. P: Análisis de casos, debates. A: Responsabilidad ética y ciudadana.	Estudio de casos sobre IA y biotecnología. Debate sobre dilemas tecnológicos. Ensayo crítico.	Lista de cotejo de participación. Rúbrica de debate. Ensayo reflexivo.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	Proyectos tecnológicos complejos	Diseña y construye proyectos tecnológicos integrando sistemas de control y automatización.	Aplica el ciclo tecnológico en soluciones de alto nivel de complejidad.	• Diseña prototipos con sistemas de control automatizados. • Integra simulaciones digitales en sus proyectos.	TEMAS: 1. Ciclo tecnológico avanzado. 2. Control automático y retroalimentación. 3. Planos técnicos y simulación. 4. Páginas web: navegación e hipervínculos. 5. OVA/AVA: diseño con Cuadernia. 6. App Inventor: aplicaciones básicas. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ciclo tecnológico avanzado, control automático, retroalimentación. P: Construcción	Construcción de prototipo con Arduino o simulador. Elaboración de planos técnicos. Simulación digital de procesos automatizados.	Lista de cotejo de prototipos. Rúbrica de proyecto. Informe técnico.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					de prototipos, planos técnicos, simulación. A: Innovación, creatividad y trabajo en equipo.			
3	TIC avanzadas y bases de datos	Usa herramientas TIC avanzadas para organizar y analizar información de manera crítica.	Utiliza TIC para gestionar información y resolver problemas reales.	• Maneja hojas de cálculo con funciones y bases de datos sencillas. • Aplica normas de seguridad y ética digital en la gestión de información.	TEMAS: 1. Excel avanzado: funciones y análisis. 2. Bases de datos: conceptos y diseño. 3. Software colaborativo. 4. Publisher: folletos y boletines. 5. Contenido multimedia. 6. Ética en manejo de información. ---- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Excel avanzado, bases de datos, software colaborativo. P: Gestión y análisis de datos. A: Ética y responsabilidad en el manejo de información.	Creación de base de datos escolar. Análisis de datos en Excel avanzado. Taller de seguridad informática.	Lista de cotejo de uso de TIC. Rúbrica de proyecto de base de datos. Informe digital.	PESCC: Proyecto de vida.
4	Pensamiento computacional estructurado	Diseña algoritmos estructurados y desarrolla programas en Python básico-intermedio.	Aplica el pensamiento computacional en la solución de problemas complejos.	• Construye algoritmos con estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. • Desarrolla programas básicos en Python. • Argumenta sobre el impacto de la programación en la innovación.	TEMAS: 1. Algoritmos y estructuras de control. 2. Python: variables, condicionales y bucles. 3. CmapTools: mapas conceptuales. 4. Canva: presentaciones e infografías. 5. Miniaplicaciones y software. 6. Creatividad, innovación y ética digital. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C:	Programación en Python (condicionales, bucles). Desarrollo de miniaplicaciones. Proyecto de software aplicado a la comunidad.	Lista de cotejo de programas. Rúbrica de miniaplicación. Informe de proyecto.	PRAE: Ambiente.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
					Algoritmos, estructuras de control, Python básico-intermedio. P: Diseño de programas, resolución de problemas. A: Creatividad, innovación y ética digital.			

GRADO ONCE (11°)

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDAR MEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
1	Tecnología, ética y futuro	Reflexiona sobre los impactos éticos y sociales de las tecnologías emergentes.	Comprende la relación entre tecnología, ciencia, ética y sociedad.	• Analiza dilemas éticos de la IA, big data y biotecnología. • Evalúa las consecuencias sociales y ambientales de la innovación.	TEMAS: 1. Tecnologías emergentes y ética digital. 2. Impacto social y ambiental. 3. Clases de empresas. 4. Excel empresarial: nóminas y presupuestos. 5. Hojas de vida profesionales. 6. Procesos productivos y flujogramas. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Tecnologías emergentes, ética digital, impacto social. P: Análisis de casos, debates. A: Responsabilidad ética y ciudadana.	Estudio de casos (IA, big data, biotecnología). Debate sobre ética y futuro digital. Ensayo crítico.	Lista de cotejo de participación. Rúbrica de debate. Ensayo reflexivo.	DEMOCRACIA: Participación democrática.
2	Proyectos tecnológicos de alto impacto	Diseña y ejecuta proyectos tecnológicos con enfoque en innovación y sostenibilidad.	Aplica el ciclo tecnológico en proyectos interdisciplinarios.	• Elabora proyectos escolares con enfoque en sostenibilidad. • Integra control automatizado en prototipos.	TEMAS: 1. Ciclo tecnológico y sostenibilidad. 2. Automatización y prototipos. 3. GIMP: edición de imágenes. 4. Organización de archivos y backups. 5. Audacity: edición de audio. 6. Edición de video: transiciones y exportación. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Ciclo tecnológico avanzado, automatización, sostenibilidad. P: Construcción de prototipos interdisciplinarios. A: Innovación, trabajo en equipo y responsabilidad ambiental.	Prototipo con Arduino o sensores. Diseño de planos y memoria técnica. Presentación de prototipos en feria escolar.	Lista de cotejo de prototipo. Rúbrica de proyecto. Informe técnico.	TIEMPO LIBRE: Cultura de género.
3	TIC, emprendimiento digital y	Usa TIC avanzadas para proyectos	Utiliza TIC para gestionar	• Diseña propuestas de	TEMAS: 1. TIC avanzadas y seguridad	Creación de plan de negocio	Lista de cotejo de uso de TIC.	PESCC: Proyecto de vida.

PERÍODO	UNIDAD TEMÁTICA	COMPETENCIA	ESTÁNDARMEN	DBA	TEMAS Y CONTENIDOS	ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES	EVALUACIÓN (SIEE)	PROYECTOS TRANSVERSALES
	ciberseguridad	de emprendimiento y aplica normas de seguridad digital.	información y proyectos de impacto social.	emprendimiento tecnológico. • Aplica medidas de ciberseguridad en proyectos digitales. • Usa TIC para trabajo colaborativo.	digital. 2. Access: tablas, consultas, formularios e informes. 3. AutoCAD: entorno, vistas y escalas. 4. Visio: diagramas. 5. Mantenimiento de computadores. 6. Ética en innovación. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: TIC avanzadas, bases de datos, seguridad digital. P: Diseño de proyectos de emprendimiento digital. A: Responsabilidad y ética en la innovación.	digital. Análisis de datos con software avanzado. Taller de seguridad informática aplicada.	Rúbrica de plan de negocio. Informe digital.	
4	Pensamiento computacional avanzado y software aplicado	Desarrolla programas en Python intermedio y proyectos tecnológicos de impacto social.	Aplica el pensamiento computacional en la solución de problemas complejos.	• Diseña algoritmos avanzados con estructuras de datos. • Desarrolla programas en Python intermedio. • Propone proyectos de software aplicados a problemas reales.	TEMAS: 1. Python intermedio: listas, funciones y diccionarios. 2. HTML avanzado: imágenes, listas y tablas. 3. Diccionario tecnológico en web. 4. Photoshop: documentos y diseño. 5. Publisher/Cuadernia: recursos pedagógicos. 6. Proyecto final de software con impacto social. --- CONTENIDOS SABER GLOBAL: C: Algoritmos avanzados, estructuras de datos, Python intermedio. P: Desarrollo de programas, proyectos de software. A: Creatividad, innovación y responsabilidad social.	Programación en Python (listas, funciones, diccionarios). Desarrollo de miniaplicaciones. Proyecto final de software para la comunidad.	Lista de cotejo de programas. Rúbrica de proyecto final. Sustentación oral.	PRAE: Ambiente.